4 ขั้นตอนเปลี่ยน “น้ำเสีย” ให้เป็น “ไฟฟ้า”

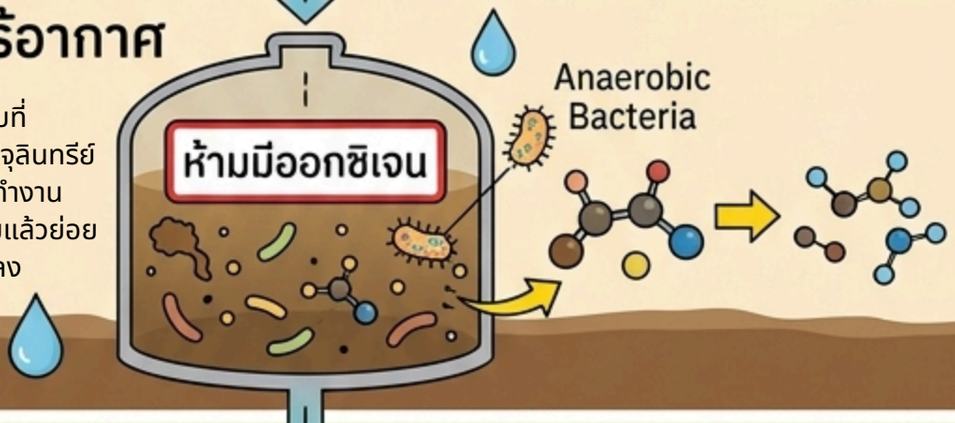
กระบวนการจำลองกระเพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1. การรวบรวมและปรับสภาพ



2. เข้าสู่ถังหมักไร้อากาศ

น้ำเสียจะถูกส่งเข้าไปในถังปิดทึบที่ห้ามมีออกซิเจนเด็ดขาด เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์กลุ่มพิเศษที่ไม่ใช้ออกซิเจนออกมาทำงาน พวกมันจะรุมกินความสกปรกในน้ำเสียแล้วย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เล็กลง



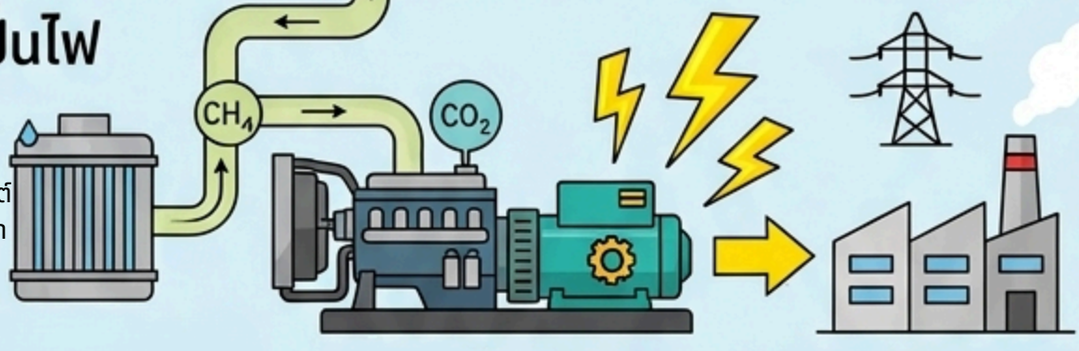
3. การกำเนิดก๊าซชีวภาพ

จุลินทรีย์กินอาหารและย่อยสลายเสร็จ ผลผลิตที่พวกมันปล่อยออกมาคือ **“ก๊าซชีวภาพ”**



4. นำก๊าซไปปั่นไฟ

นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดระเบิดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเครื่องยนต์หมุน ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาให้โรงงานใช้เพื่อลดต้นทุนค่าไฟ หรือขายคืนให้การไฟฟ้าได้เลย



สภาพแวดล้อมที่ต้องควบคุม (Parameters)

อุณหภูมิ (Temperature)

~35°C (Mesophilic)

Shock

Stops gas

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

6.8-7.2 (Neutral)

Acidic waste → Methanogens dying

ระยะเวลาการหมัก (HRT)

15-30 วัน

rapid water flow → ไม่ digested

4 ขั้นตอนเปลี่ยน "น้ำเสีย" ให้เป็น "ไฟฟ้า"

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**
เมื่อน้ำเสียเข้มข้นจากโรงงานอาหารและฟาร์มปศุสัตว์ ผ่านกระบวนการหมักไร้อากาศคล้ายกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง จะกลายเป็นก๊าซชีวภาพที่ผลิตไฟฟ้าได้จริง

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

น้ำเสียเน่าที่มีสารอินทรีย์ความเข้มข้นสูง เช่น น้ำเสียจากโรงงานอาหารหรือฟาร์มปศุสัตว์ สามารถถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ด้วยกระบวนการสี่ขั้นตอน ซึ่งจำลองแบบมาจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ขั้นตอนที่หนึ่ง คือการรวบรวมและปรับสภาพ น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ความเข้มข้นสูงจากโรงงานอาหารและฟาร์มปศุสัตว์จะถูกรวบรวมและคัดกรองเศษวัสดุ เช่น ขวดหรือเศษไม้ ออกก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป

ขั้นตอนที่สอง น้ำเสียจะถูกส่งเข้าไปในถังหมักที่ปิดสนิทและห้ามมีออกซิเจนเด็ดขาด เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์กลุ่มพิเศษที่ไม่ใช้ออกซิเจน หรือแบคทีเรียไร้อากาศ (Anaerobic Bacteria) ออกมาทำงาน จุลินทรีย์เหล่านี้จะรุมกินความสกปรกในน้ำเสียแล้วย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เล็กลง

ขั้นตอนที่สาม เมื่อจุลินทรีย์กินอาหารและย่อยสลายเสร็จ ผลผลิตที่พวกมันปล่อยออกมาคือ "ก๊าซชีวภาพ" ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) ในสัดส่วน 50-70% และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมถึงก๊าซอื่นๆ

ขั้นตอนที่สี่ ก๊าซชีวภาพจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดระเบิดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเครื่องยนต์หมุน ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา ให้โรงงานนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนค่าไฟ หรือขายคืนให้การไฟฟ้าได้โดยตรง

ทั้งนี้ กระบวนการหมักไร้อากาศจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ อุณหภูมิที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส (ช่วง Mesophilic) ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหันจะทำให้ระบบช็อกและก๊าซหยุดผลิต ความเป็นกรด-ด่างที่ต้องอยู่ในช่วง 6.8-7.2 หรือใกล้เคียงเป็นกลาง เพราะของเสียที่เป็นกรดจะทำให้แบคทีเรียกลุ่มมีเทน (Methanogens) ตายได้ และระยะเวลาการหมักที่ต้องอยู่ระหว่าง 15-30 วัน หากน้ำไหลผ่านเร็วเกินไปจะทำให้การย่อยสลายไม่สมบูรณ์